解答1與2：先判斷函數關係

1．$p = \sqrt{(2mE)}$，所以 $\lambda \propto 1/\sqrt{E}$，λ新/λ舊 $= \sqrt{(1/9)} = 1/3$。

2a．$E1 \propto L^{(-2)}$，寬度變3倍，能量變成 $1/3^{(2)} = 1/9$。

2b．T新/T舊 $\approx \exp(-2\kappa\Delta d) = \exp(-1) \approx 0.368$。

單位檢查：$nm^{(-1)} \times nm = 1$。指數 -1 沒有單位。

適用範圍：自由非相對論粒子、理想無限井、相同矩形障壁的厚障壁近似。

解答3：機率與密度的區別

a．u = 2，因此 f = 1/(1 + e^(2)) = 0.1192。

b．先算態密度份額：gΔE = 2.0 × 10^(20) × 0.010 = 2.0 × 10^(18) states/m^(3)。

再乘佔據率：Δn ≈ g f ΔE = 2.38 × 10^(17) m^(-3)。

c．若 g = 0，則 Δn = 0。有限 f 不會憑空創造可用能態。

檢查：Δn 小於可用態數密度，且 eV^(-1) 與 eV 相消。

解答4：理想數值與真實接觸

a・$\Phi_{Bn} = 4.6 - 4.0 = 0.60$ eV。$qV_{bi} = 0.60 - 0.20 = 0.40$ eV，$V_{bi} = 0.40$ V。

b・不能。薄障壁隧穿或很窄量測區間，都可能產生近線性外觀。

c・雙極性、足夠範圍的 I–V 可檢查整流，並記錄串聯電阻與電流限制。

溫度依賴可檢查熱活化注入。專用接觸結構可分離接觸與體材料電阻。

最後應寫「在何種範圍符合何種模型」，並保留尚未排除的解釋。